

Manual Tecnico de Equipos de Laboratorio

Laboratorio de Bromatologia

Documento de referencia con funcion, especificaciones, procedimiento de uso, precauciones de seguridad y mantenimiento basico de los equipos del laboratorio.

Nota: Este documento es un borrador tecnico de referencia general. Debe ser revisado y validado por el personal laboratorista responsable antes de su uso oficial, ya que procedimientos especificos pueden variar segun la marca y modelo exacto de cada equipo instalado en el laboratorio.

Balanza analitica

Funcion y descripcion

Instrumento de alta precision utilizado para determinar la masa de muestras solidas o liquidas en analisis bromatologico, esencial para preparar diluciones, pesar reactivos y cuantificar componentes de los alimentos con exactitud.

Especificaciones tecnicas generales

- Resolucion tipica de 0.0001 g (decima de miligramo).
- Capacidad maxima tipica entre 100 y 220 g, segun el modelo.
- Camara de pesaje con puertas de vidrio para evitar corrientes de aire.
- Sistema de calibracion interna o externa mediante pesas patron.

Procedimiento general de uso

- 1 Verificar que la balanza este nivelada (burbuja de nivel centrada).
- 2 Encender el equipo y esperar el tiempo de estabilizacion indicado por el fabricante.
- 3 Colocar el recipiente vacio (vaso, capsula) y presionar tara para descontar su peso.
- 4 Cerrar las puertas de la camara antes de tomar la lectura para evitar corrientes de aire.
- 5 Agregar la muestra lentamente hasta alcanzar el peso requerido por el metodo.
- 6 Registrar el valor mostrado una vez que la lectura se estabilice.

Precauciones de seguridad

- No pesar sustancias corrosivas o volatiles directamente sobre el plato sin un recipiente adecuado.
- Evitar golpes o vibraciones en la mesa donde esta instalada la balanza.
- No exceder la capacidad maxima de pesaje indicada por el fabricante.
- Mantener la balanza alejada de corrientes de aire, fuentes de calor y vibraciones.

Mantenimiento basico

- Limpiar el plato de pesaje con un pincel suave despues de cada uso.
- Verificar la calibracion con pesas patron segun el cronograma del laboratorio.
- Solicitar calibracion metrologica externa periodicamente.